

পোষক দেহের আন্তকোষীয় ফাঁকে অবস্থান করে এবং হস্টোরিয়া (haustoria) নামক বিশেষ হাইফার মাধ্যমে পোষক কোষ থেকে খাদ্যরস শোষণ করে বেঁচে থাকে। পরবর্তীতে আন্তকোষীয় হাইফা থেকে বায়বীয় শাখা পাতার নিম্নত্বকের স্টোম্যাটা দিয়ে গুচ্ছাকারে বের হয়ে আসে। বায়বীয় এ শাখাগুলোকে কনিডিয়োফোর বলে। কনিডিয়োফোর শাখাযুক্ত এবং প্রতি শাখার মাথায় একটি কনিডিয়াম (বহুবচনে কনিডিয়া) উৎপন্ন হয় (কনিডিয়াম হলো অযৌন স্পোর)। কনিডিয়া দেখতে কতকটা উপবৃত্তাকার বা ডিম্বাকার, পুরুপ্রাচীর বিশিষ্ট কিন্তু মাথাটা পাতলা ও অর্ধস্বচ্ছ। প্রতিটি কনিডিয়ামে একাধিক নিউক্লিয়াস, প্রচুর দানাদার প্রোটোপ্লাজম এবং সঞ্চিত খাদ্য (ভেলবিন্দু) থাকে।

P. infestans ডিপ্লয়েড, ক্রোমোসোম ১২ (১১ - ১৩), এর জিনোম সিকুয়েন্সিং সম্পন্ন হয়েছে ২০০৯ সালে। এতে বেসপেয়ার আছে ২৪০ মিলিয়ন, জিন শনাক্ত করা হয়েছে ১৮,০০০।

তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকলে কনিডিয়া সরাসরি অঙ্কুরিত হয়ে নতুন টিস্যু বা নতুন গাছকে আক্রমণ করে। তবে তাপমাত্রা অপেক্ষাকৃত কম এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প অধিক থাকলে (মেঘলা আবহাওয়া, ঘন কুয়াশা, বৃষ্টি ইত্যাদি সময়ে) প্রতিটি কনিডিয়াম থেকে অনেকগুলো দ্বিগুণ্যজেলায়ুক্ত জুস্পোর উৎপন্ন হয় এবং পানির সাহায্যে বা বাতাসের সাহায্যে আশপাশের জমিতে ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে রোগটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং ফসলে মড়ক আকারে দেখা দেয়।

বাংলাদেশে কখনো কখনো এ রোগটি হতে দেখা যায়। শীতকালে তাপমাত্রা অধিক নিচে নেমে এলে এবং বাতাসে জলীয় বাষ্প অধিক থাকলে (সাধারণত কিছুদিন ধরে ঘন কুয়াশা বা মৃদু বৃষ্টিপাত, হালকা বাতাস থাকলে) এ রোগটি ফসলের ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

রোগ লক্ষণ (Symptoms) : আলুর বিলম্বিত ধরসা রোগের লক্ষণগুলো নিম্নরূপ :

- ১। প্রথম পাতায় সবুজ-ধূসর বর্ণের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দাগ (spot) দেখা যায়। দাগগুলো পরে অপেক্ষাকৃত বড় হয়ে হালকা বাদামি বর্ণের হয় এবং শেষ পর্যন্ত লালচে কালো বা কালো-বাদামি বর্ণের হয়। গাছের বয়স্ক পাতার কিনারায় বা অগ্রভাগে পানি ভেজা দাগ প্রথম প্রকাশ পায়। পরে কালচে ভেজা দাগসহ পচন সৃষ্টি হয়।
- ২। পরে আক্রান্ত স্থানে সূক্ষ্ম মখমলের মতো আন্তরণ সৃষ্টি হয়। এ সময় আক্রান্ত পাতার নিম্ন ত্বকের পত্ররন্ধ্র দিয়ে কনিডিয়োফোর বের হয়। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে কনিডিয়োফোর দেখে ছত্রাক আক্রমণ নিশ্চিত হওয়া যায়।
- ৩। আবহাওয়া মেঘলা ও আর্দ্র থাকলে ছত্রাকটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে এবং পুরো পাতা, এমনকি কাণ্ডও আক্রান্ত হয়। এ সময় গাছটি ঢলে পড়তে দেখা যায় এবং দেখতে অনেকটা সিঁদ্ধি গাছের মতো মনে হয়।
- ৪। আক্রমণের প্রকটতায় মাটির নিচে আলুও আক্রান্ত হতে পারে। আক্রান্ত আলুর ত্বকের নিচে লালচে-বাদামি কালো ছোপ দেখা যায়। এটি পরে সেকেন্ডারি ইনফেকশনের মাধ্যমে ব্যাকটেরিয়াল রট (পচন)-এ পরিণত হয় এবং আলু পচে যায়। কোনো কোনো রোগাক্রান্ত আলু দৃশ্যত ভালো দেখা গেলেও কোল্ডস্টোরেজ-এ পচে যায়।
- ৫। ছত্রাক আক্রমণ তীব্র হলে আক্রান্ত আলু গাছ থেকে পচা ডিমের ন্যায় দুর্গন্ধ বের হয়। রোগাক্রান্ত আলুবীজ থেকে রোগের প্রাথমিক সংক্রমণ ঘটে। কনিডিয়া ও জুস্পোর দিয়ে রোগের সেকেন্ডারি সংক্রমণ ঘটে।
- ৬। গাছের পাতা পরীক্ষা করলে রোগাক্রান্ত পাতার নিম্নতলে সাদা সুতার মতো (সূত্রাকার) মাইসেলিয়াম দেখা যায়।

প্রতিকার/রোগ নিয়ন্ত্রণ :

- ১। রোগ লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। প্রথমেই ১% বোর্দোমিশ্রণ (Bordeaux mixture : কপার সালফেট, লাইম ও পানি) ছিটিয়ে বা কপার-লাইম ডাস্ট প্রয়োগ করে রোগের বিস্তার রোধ করা যায়।
- ২। পানি ও পানি প্রবাহ রোগের সেকেন্ডারি বিস্তার ঘটায়। তাই পানি সেচ সীমিত রাখতে হবে। নাইট্রোজেন সারও সীমিত ব্যবহার করা দরকার।
- ৩। আলু চাষের জন্য সুস্থ ও জীবাণু মুক্ত বীজ ব্যবহার করতে হবে। অবশ্যই রোগমুক্ত এলাকা থেকে আলু বীজ সংগ্রহ করতে হবে। কোল্ডস্টোরেজ-এ রাখা বীজ ব্যবহার অপেক্ষাকৃত উত্তম। মনে রাখতে হবে রোগাক্রান্ত বীজ থেকেই রোগের প্রাথমিক আক্রমণ ঘটে।

- ৪। জমি থেকে আলু ফসল উঠানোর পর সব পরিত্যক্ত আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- ৫। একই জমিতে প্রতি বছর আলু চাষ না করে ১/২ বছর পর পর চাষ করলে রোগের বিস্তার কম হতে পারে।
- ৬। ছত্রাক প্রতিরোধক্ষম 'জাত' লাগাতে হবে।
- ৭। আগাম জাত চাষ করলে রোগ আক্রমণের আগেই ফসল তুলে নেয়া যায়।
- ৮। এলাকা ও জমির ধরন অনুযায়ী জাত নির্বাচন করতে হবে। স্থানীয় জাত ফলন কম হলেও সাধারণত রোগপ্রবণ নয়।
- ৯। পাতা থেকে আলুতে যাতে রোগ সংক্রমণ না হয়, সেজন্য আলু সংগ্রহের পূর্বে সাইনক্স বা অ্যামোনিয়াম থায়োসায়ানেট ওষুধ ছিটিয়ে গাছের পাতা ঝড়িয়ে ফেলতে হয়।
- ১০। যে সব স্থানে এ রোগ হয় সেখানে গাছ ৮-১০ আগুল বড় হলেই ডায়থেন এম-৪৫ বা বোর্দো মিক্সচার (Bordaux mixture— কপার সালফেট, লাইম ও পানি) নামক ছত্রাকনাশক ১৫দিন পরপর ছিটাতে হবে।
- ১১। খোলামেলা জমিতে আলু চাষ করা এবং আলু গাছের সারির মধ্যে পর্যাপ্ত ফাঁক রাখা।

দাদরোগ বা ডার্মাটোফাইটোসিস (Ringworm or Dermatophytosis)

দাদরোগ একটি ছোঁয়াচে চর্ম রোগ। উষ্ণ ও আর্দ্র পরিবেশে এ রোগটি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। বাংলাদেশে এ রোগটি দেশের সব অঞ্চলেই বিস্তৃত। একে সংস্কৃত ভাষায় দদ্রু রোগ, আর ইংরেজি ভাষায় ringworm বলা হয়। যদিও এটি কোনো worm দ্বারা ঘটিত রোগ নয়। দাদরোগ সব বয়সের লোকেরই হতে পারে, তবে ছোট ছেলে মেয়েরাই অধিক সংখ্যায় আক্রান্ত হয়। হাসপাতাল, এতিমখানা বা হেফজখানা, যেখানে ছোট ছেলেমেয়েরা অল্প জায়গায় অধিক সংখ্যায় বাস করে সেখানে দাদরোগ দ্রুত বিস্তার লাভ করে।

রোগের কারণ : দাদ ছত্রাকঘটিত রোগ। উদ্ভিদ পরজীবী দ্বারা হয় বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে একে tinea বলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই *Trichophyton* (*T. rubrum*, *T. verrucosum*) নামক ছত্রাক দ্বারা এই রোগ হয়ে থাকে। তাই রোগটি tinea trichophytina বা trichophytosis নামেও পরিচিত। এছাড়া *Microsporum* (*M. canis*), *Epidermophyton* (*E. floccosum*) গণের ছত্রাক দিয়েও দাদরোগ হতে পারে।

সংক্রমণ : সাধারণত ঘামে ভেজা শরীর, অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন শরীর, দীর্ঘ সময় ভেজা থাকে এমন শরীর, ত্বকে ক্ষত স্থান আছে এমন শরীর সহজে এই ছত্রাকের স্পোর (বা হাইফা) দ্বারা আক্রান্ত হয়। এই রোগ জীবাণুর সুপ্তিকাল ৩-৫ দিন। সাধারণত আক্রান্ত হওয়ার ৩-৫ দিন পর রোগ লক্ষণ প্রকাশ পায়। দেহের যে কোনো অংশেই দাদরোগ হতে পারে, তবে মুখমণ্ডল এবং হাতে অধিক দেখা যায়। উরু, মাথার খুলি, নখ ইত্যাদিও আক্রান্ত হয়। মাথার খুলির দাদরোগ অপেক্ষাকৃত মারাত্মক। আক্রান্ত স্থানের নামানুসারে ডাক্তারি পরিভাষায় দাদরোগটি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হয়।

রোগ লক্ষণ

- ১। প্রথমে আক্রান্ত স্থানে ছোট ছোট লাল গোটা হয় এবং সামান্য চুলকায়।
- ২। পরে আক্রান্ত স্থানে বাদামি বর্ণের আঁইশ হয় এবং স্থানটি বৃত্তাকারে বড় হতে থাকে।
- ৩। ক্রমে সুনির্দিষ্ট কিনারসহ বৃত্তের আকার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মাঝখানের ত্বক স্বাভাবিক হয়ে আসে। চুলকানি বৃদ্ধি পায়।
- ৪। চুলকানোর পর আক্রান্ত স্থানে জ্বালা হয় এবং আঁঠালো রস বের হয়।
- ৫। মাথায় হলে স্থানে স্থানে চুল উঠে যায়, নখে হলে দ্রুত নখের রং বদলায় এবং শুকিয়ে খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে যেতে পারে।
- ৬। আক্রান্ত স্থানে এটি প্রায়শই রিং-এর মতো গঠন সৃষ্টি হয়।

রোগ বিস্তার : এটি ছোঁয়াচে রোগ। অতিসহজেই রোগী থেকে সুস্থ দেহে বিস্তার লাভ করতে পারে। রোগীর চিরুনী, তোয়ালে, বিছানা ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে রোগটি দ্রুত সুস্থদেহে ছড়িয়ে পড়ে। রোগাক্রান্ত পোষা বিড়ালের মাধ্যমে অধিক ছড়ায়। উষ্ণ ও ভেজা স্থানে জীবাণুর সংক্রমণ বেশি হয়।

প্রতিকার/রোগ নিয়ন্ত্রণ

- ১। আক্রান্ত স্থান পরিষ্কার ও শুকনো রাখতে হবে।

- ২। প্রতিদিন রোগীর বিছানাপত্র ও জামাকাপড় সোডা পানি দিয়ে সিদ্ধ করে ধুতে হবে।
- ৩। এমন কাপড় পরা যাবে না যা আক্রান্ত স্থানে ঘর্ষণ করে।
- ৪। চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এন্টিফাংগাল ক্রিম বা ড্রাইপাওয়ার ব্যবহার করতে হবে।
- ৫। রোগাক্রান্ত পোষা প্রাণী থেকে সাবধান থাকতে হবে।
- ৬। মাথায় দাদ হলে মাথা ন্যাড়া করে সেলিসাইলিক অ্যাসিড ঘটিত মলম কিছুদিন ব্যবহার করতে হবে।
- ৭। শরীরের অন্যান্য স্থানে দাদ হলে আয়োডিন, বেনজোয়িক অ্যাসিড ব্যবহার করা ভালো।

চিকিৎসা : চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ ব্যবহার করতে হবে। সাধারণত ৩-৪ সপ্তাহের মধ্যেই দাদরোগ

আরোগ্য হয় এবং এ রোগে সাধারণত এন্টিফাংগাল ক্রিমই (Terbinafine/Miconazole ক্রিম) ব্যবহার করা হয়। মাথার দাদ চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সময় সাপেক্ষ। মলমজাতীয় ওষুধে রোগ না সারলে খাবার ওষুধ (Griseofulvin/Itraconazole ট্যাবলেট) ব্যবহার করতে হতে পারে। আক্রান্ত স্থান ভালো করে চুলকিয়ে দাদ মর্দন (*Cassia alata*) গাছের পাতার রস বা মণ্ড লাগালে ২/৩ দিনেই দাদ ভালো হয়। এটি পরীক্ষিত।

প্রতিরোধ

১। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে হবে। ২। ত্বক যেন ভেজা না থাকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ৩। রোগীর ব্যবহৃত চিরুণী, তোয়ালে, বিছানা, জামা-কাপড় ব্যবহার করা যাবে না। ৪। চুল কাটার পর নিয়মিত মাথা পরিষ্কার রাখতে হবে ও শুকনো রাখতে হবে। ৫। পোষা প্রাণীর দেহের ন্যাড়া স্থান থেকে সাবধান থাকতে হবে। ৬। গেঞ্জি ও জাপিয়া নিয়মিত পরিষ্কার করে ব্যবহার করা দরকার।

জটিলতা : চুলকানো স্থানে ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন হয়ে জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমিত হলে আক্রান্ত স্থান ফোলে যায়, পুঁজ সৃষ্টি হয়, জ্বর হতে পারে, পুঁজ বা রস গড়িয়ে পড়তে পারে। এমন অবস্থায় অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের প্রয়োজন হতে পারে।

লাইকেন (Lichen)

আমরা শৈবাল ও ছত্রাক সম্বন্ধে জেনেছি। উদ্ভিদজগতে এরা পৃথক রাজ্যের বাসিন্দা হলেও প্রকৃতিতে শৈবাল ও ছত্রাককে একই সাথে সিমবায়োটিক সহঅবস্থানে দেখা যায়। শৈবাল ও ছত্রাক মিলিতভাবে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের একজাতীয় উদ্ভিদের সৃষ্টি করে যাকে বলা হয় লাইকেন। লাইকেন হলো ছত্রাক (স্যাক ফানজাই বা ক্লাব ফানজাই) এবং একাকোষী শৈবাল বা সায়ানোব্যাকটেরিয়ার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এসোসিয়েশনে সৃষ্ট বিশেষ প্রকৃতির থ্যালয়েড গঠন। লাইকেন স্বয়ংসম্পূর্ণ, বিষমপৃষ্ঠ, থ্যালয়েড, অপুষ্পক উদ্ভিদ। সারা পৃথিবীতে প্রায় ৪০০টি গণ এবং ১৭,০০০ লাইকেন প্রজাতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। দুটি ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে যখন এমন সম্পর্ক স্থাপিত হয় যে তাদের ঘনিষ্ঠভাবে সহাবস্থানের ফলে একে অন্যের নিকট হতে উপকৃত হয় তখন তাদের এ ধরনের সম্পর্কে মিথোজীবিতা (symbiosis) বলে। শৈবাল ও ছত্রাক পরস্পর মিথোজীবী বা অন্যান্যজীবী রূপে (symbiotically) বসবাস করে। এ প্রকার বন্ধনে উভয়েই একে অপরের দ্বারা উপকৃত হয়। লাইকেনে তাদের অবস্থান ও সম্পর্কে মিথোজীবিতা এবং জীব দুটিকে মিথোজীবী জীব বলে। লাইকেনের মোট ভরের ৫-১০% শৈবালের। (Lichen শব্দটি এসেছে ল্যাটিন *Leichen* থেকে যার অর্থ হলো “শৈবালতুল্য ছত্রাক বিশেষ।”)

লাইকেনের বাসস্থান : লাইকেন এমন একটি সম্প্রদায় যারা এমন সব পরিবেশে জন্মাতে পারে, যেখানে অন্য কোনো জীব বেঁচে থাকতে পারে না। যেমন- অনুর্বর, বন্ধা, বালু বা পাথরের মতো আবাসে এরা স্বাচ্ছন্দ্যে জন্মাতে পারে। এরা গাছের বাকল, সজীব পাতা, বন্ধা মাটি, পাকা দেয়াল, ক্ষয়প্রাপ্ত কাঠের গুড়ি ইত্যাদি বস্তুর উপর জন্মে থাকে। তুন্দ্রা অঞ্চল, মরু অঞ্চল, নীরস পর্বতগাত্রসহ সমস্ত প্রতিকূল অবস্থানে এরা জন্মাতে পারে। তাই লাইকেনকে বিশ্বজনীন (Cosmopolitan) উদ্ভিদ বলা হয়।

লাইকেনের বৈশিষ্ট্য : লাইকেনের বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সেগুলো নিম্নরূপ:

- ১। লাইকেন একটি দ্বৈত সংগঠন। কারণ একটি শৈবাল ও একটি ছত্রাক সদস্য মিলিতভাবে এ সংগঠন তৈরি করে।

- ২। ছত্রাক থ্যালাসের কাঠামো তৈরি করে এবং কাঠামোর ভেতরে শৈবাল আবৃত অবস্থায় থাকে।
- ৩। আকৃতিগতভাবে লাইকেন থ্যালয়েড, চ্যাপ্টা, বিষমপৃষ্ঠ অথবা শাখা-প্রশাখা যুক্ত হয়।
- ৪। এরা অধিকাংশই ধূসর বর্ণের তবে সাদা, কালো, কমলা, হলুদ ইত্যাদি বর্ণেরও হয়ে থাকে।
- ৫। এরা স্বভোজী তাই স্বয়ংসম্পূর্ণ।
- ৬। লাইকেনের উভয় জীব অঙ্গজ ও অযৌন জনন ঘটে। কিন্তু যৌন জনন শুধুমাত্র ছত্রাক সদস্যের ঘটে।
- ৭। লাইকেন অনূর্বর বক্ষ্য মাধ্যমেও জন্মে, যেখানে অন্য কোন জীব সম্প্রদায় জন্মাতে পারে না।
- ৮। কঠিন শিলাতেও মাটি গঠনে এরা অগ্রদূত হিসেবে ভূমিকা পালন করে।
- ৯। থ্যালাসের নিচের দিকে রাইজয়েডের মতো রাইজাইন থাকে, যা দিয়ে পানি শোষণ করে।
- ১০। এরা বায়ুদূষণের প্রতি উচ্চমাত্রায় সংবেদনশীল।

লাইকেনের গঠন এবং ছত্রাক ও শৈবালের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা

লাইকেন সমাপ্রদেহী, এদের অধিকাংশই ধূসর বর্ণের; তবে সাদা, কমলা-হলুদ, সবুজ, পীতাম্ব-সবুজ অথবা কালো ইত্যাদি বর্ণের। এরা অত্যন্ত ক্ষুদ্রাকার হতে কয়েক ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হতে পারে। একটি লাইকেন দুটি জীবীয় উপাদান নিয়ে গঠিত। একটি শৈবাল যাকে ফটোবায়োন্ট (photobiont) বলে। এরা নীলাভ-সবুজ শৈবাল বা সবুজ শৈবালের অন্তর্ভুক্ত। অপরটি ছত্রাক যাকে মাইকোবায়োন্ট (mycobiont) বলে। এরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির এবং কিছু কিছু ব্যাসিডিওমাইসিটিস শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। লাইকেনে শৈবাল ও ছত্রাক উভয়ই উপকৃত হয় এবং কেউ কারও অপকার করে না। এরূপ উপকার ভিত্তিক সম্পর্কে মিথোজীবিতা বা অন্যান্যজীবিতা (symbiosis) বা মিউচুয়ালিজম (mutualism) বলে।

লাইকেনে শৈবাল যেভাবে উপকৃত হয়—

শৈবাল ছত্রাকের দেহে আশ্রয় গ্রহণ করে। ছত্রাক পরিবেশ থেকে পানি, খনিজ লবণ, জলীয়বাষ্প ইত্যাদি শোষণ করে শৈবালকে প্রদান করে। ছত্রাক চারদিক থেকে শৈবালকে ঘিরে রাখে অর্থাৎ ছত্রাকের দেহে অবস্থানের কারণে শৈবালের দৈহিক নিরাপত্তা নিশ্চিত হয়। ছত্রাকের দেহে শারীরবৃত্তীয় কাজের ফলে সৃষ্ট CO₂ ও পানি শৈবাল সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় কাজে লাগায়।

লাইকেনে ছত্রাক যেভাবে উপকৃত হয়—

ছত্রাক নিজ দেহে আশ্রয়দানের বিনিময়ে শৈবাল কর্তৃক উৎপাদিত খাদ্য হস্টেরিয়ামের সাহায্যে গ্রহণ করে বেঁচে থাকে অর্থাৎ শৈবালের প্রস্তুতকৃত খাদ্য উভয়েই ভাগ করে গ্রহণ করে। ছত্রাকের শারীরবৃত্তীয় কাজের ফলে সৃষ্ট বর্জ্য ও জলীয়বাষ্প দেহ থেকে অপসারণের জন্য ছত্রাককে কোনো ধরনের শক্তির অপচয় করতে হয় না।

লাইকেনে ছত্রাকের চেয়ে শৈবালের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ লাইকেনে ছত্রাক সদস্য এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে না। কিন্তু শৈবাল সদস্য এককভাবে বেঁচে থাকতে পারে। লাইকেনে শৈবালের চেয়ে ছত্রাক বেশি সুবিধা ভোগ করে এবং অন্যদিকে শৈবালটি ছত্রাকের কৃতদাস হিসেবে অবস্থান করে বলে কোনো কোনো উদ্ভিদবিজ্ঞানী এরূপ সহাবস্থানকে বিশেষ ধরনের মিথোজীবিতা বা হেলোটিজম (helotism) বলে আখ্যায়িত করেছেন। অধিকাংশ লাইকেনের ক্ষেত্রে ছত্রাক সদস্যটি শৈবাল কোষের অভ্যন্তরে হস্টেরিয়া নামক শোষক অণুসূত্র প্রেরণ করে পুষ্টি সংগ্রহ করে বলে এরূপ সহাবস্থানকে আংশিক পরজীবিতা বলে উল্লেখ করেছেন।

লাইকেনের শ্রেণিবিভাগ

(ক) বাসস্থানের ভিত্তিতে লাইকেনের শ্রেণিবিভাগ:

- ১। কর্টিকোলাস (corticolous): এরা গাছের বাকল বা কাণ্ডের উপরে জন্মে। যেমন- *Graphis*, *Parmelia*।
- ২। টেরিকোলাস (terricolous): উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলের মাটিতে জন্মে। যেমন- *Collema tenax*, *Cora pavonia*।
- ৩। স্যাক্সিকোলাস (saxicolous): শীতপ্রধান অঞ্চলে পাথরের বা শিলাখণ্ডের উপর জন্মায়। যেমন- *Coloplectra*, *Xanthoria*।

৪। লিগনিকোলাস (lignicolous) : এরা সরাসরি ভেজা কাঠের উপর জন্মায়। যেমন- *Calicium*, *Piptoporus*।

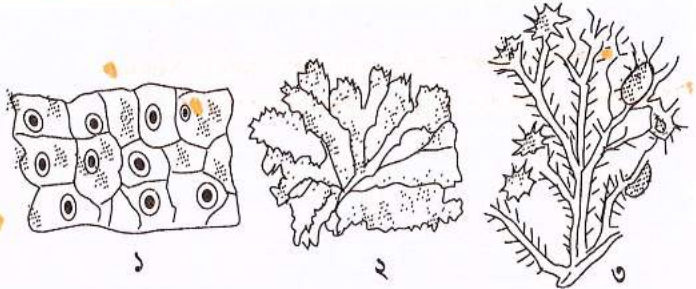
৫। ওমনিকোলাস (omnicolous) : বিভিন্ন প্রকার মাধ্যমে জন্মে। অর্থাৎ হাড়, চামড়া, লৌহ, কাচ, চুল, সিল্ক ইত্যাদির উপর জন্মে। যেমন- *Lecanora dispersa*।

৬। ফোলিকোলাস (folicolous) : এরা ফার্ন বা সপুষ্পক উদ্ভিদের পাতার উপর জন্মে। যেমন- ফার্নের পাতার উপরে *Porina epiphylla* জন্মে।

(খ) গঠনগত শ্রেণিবিন্যাস : ইতোপূর্বে লাইকেনের মাত্র তিন প্রকার মৌলিক গঠনের কথা জানা যায়। সেগুলো হলো ক্রাসটোজ, ফোলিয়োজ এবং ফ্রুটিকোজ। কিন্তু লাইকেনের ব্যাপক গবেষণার ফলে বিজ্ঞানী হব্রওয়ার্থ এবং হিল (Hawsworth & Hill) ১৯৮৪ সালে লাইকেনকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—

১। লেপ্রোজ লাইকেন (Leprose lichen) : থ্যালাসের মধ্যে এটাই সবচেয়ে সরলতম প্রকৃতির। এক্ষেত্রে ছত্রাকের হাইফি শুধুমাত্র ১টি অথবা ক্ষুদ্র, একগুচ্ছ শৈবালের কোষকে আবৃত করে রাখে। তবে সুনির্দিষ্ট কোন ছত্রাকের স্তর সম্পূর্ণ শৈবালের কোষগুলোকে ঢেকে রাখে না। যেমন- *Laprararia incana*।

২। ক্রাসটোজ লাইকেন (Crustose lichen) : এরূপ লাইকেন চ্যাপ্টা, ক্ষুদ্রাকার এবং পোষক বস্তুর সাথে (গাছের বাকল, পুরাতন দেয়াল, পাথর, পর্বতগাত্র ইত্যাদি) নিবিড়ভাবে লেগে থাকে। যেমন- *Graphis scripta*, *Strigula*, *Cryptothecia rubrocincta*, *Diploicia canescens* ইত্যাদি।



চিত্র ৫.১২ : (১) ক্রাসটোজ, (২) ফোলিয়োজ, (৩) ফ্রুটিকোজ লাইকেন।

৩। ফোলিয়োজ লাইকেন (Foliose lichen) : এ ধরনের লাইকেন দেখতে অনেকটা বিষমপৃষ্ঠ পাতার মতো। এদের কিনারা খাঁজকটা ও আন্দোলিত। এর নিম্নতলে রাইজয়েড তুল্য রাইজাইন রের হয়। যেমন- *Flavoparmelia caperata*, *Parmotrema tinctorum*, *Xanthoria*, *Peltigera*, *Parmelia* ইত্যাদি।

৪। ফ্রুটিকোজ লাইকেন (Fruticose lichen) : এ ধরনের লাইকেন চ্যাপ্টা বা দণ্ডের মতো, অধিক শাখা-প্রশাখায়ুক্ত এবং কেবল গোড়ার অংশ দিয়ে নির্ভরশীল বস্তুর গায়ে লেগে থাকে। এ ধরনের লাইকেন অনেক সময়ই ঝুলে থাকে, খাড়া হয়েও থাকতে পারে। যেমন- *Letharia columbiana*, *Usnea*, *Cladonia leporina* ইত্যাদি।

৫। সূত্রাকার লাইকেন (Filamentous lichen) : কিছু সংখ্যক লাইকেনে শৈবাল অংশটি সূত্রাকার, পূর্ণ বিকশিত এবং প্রকট। এরা সামান্য কয়েকটি হাইফি দ্বারা আবৃত থাকে। যেমন- *Ephebe*, *Racodium*।

(গ) লাইকেন গঠনকারী ছত্রাকের উপর ভিত্তি করে লাইকেন প্রধানত দু' প্রকার। যথা—

(i) অ্যাসকোলাইকেন (Ascolichen) : লাইকেন গঠনকারী ছত্রাক অ্যাসকোমাইসিটিস শ্রেণির হলে তাকে অ্যাসকোলাইকেন বলে। অধিকাংশ লাইকেনই অ্যাসকোলাইকেন।

(ii) ব্যাসিডিয়োলাইকেন (Basidiolichen) : লাইকেন গঠনকারী ছত্রাক ব্যাসিডিয়োমাইসিটিস শ্রেণির হলে তাকে ব্যাসিডিয়োলাইকেন বলে।

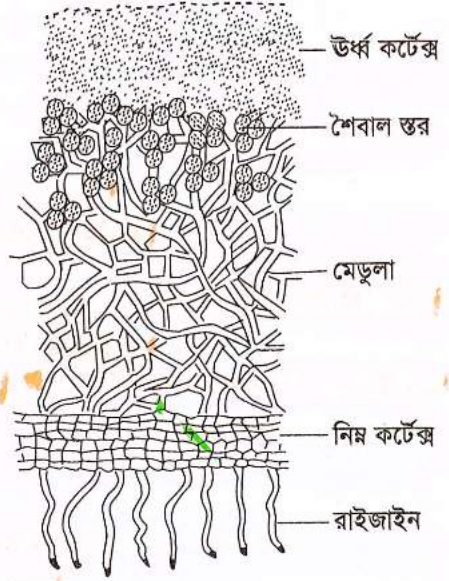
লাইকেনের অন্তর্গঠন : লাইকেনকে প্রস্থচ্ছেদ করলে একাধিক গঠনগত স্তর দৃষ্টি গোচর হয়। একটি ফোলিয়োজ লাইকেনের অন্তর্গঠন নিম্নরূপ:

(i) উর্ধ্ব কর্টেক্স (Upper cortex) : ঘন সন্নিবেশিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এই স্তর গঠিত। এ স্তরে সাধারণত ফাঁক থাকে না, থাকলেও মিউসিলেজ দ্বারা পূর্ণ থাকে।

(ii) **শৈবাল স্তর (Algal layers)** : এই স্তরে ছত্রাকের হাইফির ফাঁকে ফাঁকে শৈবাল অবস্থিত। এই স্তরটি সংক্ষিপ্ত। একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির লাইকেনে শুধু এক ধরনের শৈবালই থাকে। পূর্বে এ স্তরকে গনিডিয়াল স্তর বলা হতো। কতকগুলো প্রজাতিতে ছত্রাকের হাইফি হতে শৈবালের কোষে হস্টোরিয়া প্রবেশ করে।

(iii) **মেডুলা (Medulla)** : অত্যন্ত ফাঁকা ফাঁকাভাবে অবস্থিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এই স্তর গঠিত। এই স্তর অপেক্ষাকৃত পুরু। হাইফি থ্যালাসের প্রান্তের দিকে বেশ পাতলা কিন্তু কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ঘনভাবে সন্নিবিষ্ট। শৈবাল স্তরের নিচে এটি অবস্থিত। এ অঞ্চলের হাইফির শাখা-প্রশাখা বিভিন্ন দিকে বিস্তৃত।

(iv) **নিম্ন কর্টেক্স (Lower cortex)** : মেডুলার নিচে ঘন সন্নিবেশিত ছত্রাকীয় হাইফি দ্বারা এই স্তর গঠিত। এই স্তরের নিম্ন পৃষ্ঠে বহু এককোষী রাইজাইন (রাইজয়েড তুল্য) থাকে যা লাইকেনকে নির্ভরশীল বস্তুর (বৃক্ষের বাকল, পাথর ইত্যাদি) সাথে আটকিয়ে রাখে এবং খাদ্যরস শোষণ করতে সাহায্য করে। রাইজাইন হলো দেহের নিম্নাংশে চুলের ন্যায় একটি অঙ্গ, যা মূলের মতো কাজ করে থাকে।



চিত্র ৫.১৩ : ফোলিয়োজ লাইকানের অন্তর্গঠন

লাইকেনের জনন : লাইকেন অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন উপায়ে বংশবৃদ্ধি করে থাকে। থ্যালাসের খন্ডায়ন (fragmentation) ও ক্রমাগত মৃত্যু ও পচন (progressive death & decay) প্রক্রিয়ায় লাইকেনের অঙ্গজ জনন ঘটে থাকে। **সোরেডিয়া (Soredia, একবচনে-Soredium)** ও **ইসিডিয়া (Isidia, একবচনে-Isidium)** এর পিকনিডিওম্পোরের মাধ্যমে অযৌন জনন হয়ে থাকে। সোরেডিয়াম হলো একটি শৈবালকে ছত্রাক দ্বারা চারদিক থেকে ঘিরে থাকা ক্ষুদ্রাকার দেহ যা বাতাসে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং উপযুক্ত পরিবেশে লাইকেন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে।

ইসিডিয়াম হলো লাইকেনের উর্ধ্ব কর্টেক্স দ্বারা আবৃত, ক্ষুদ্রাকার, সরল বা শাখাযুক্ত প্যাপিলির ন্যায় অযৌন রেণু যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও রূপান্তরিত হয়ে লাইকেন গঠন করে। **পিকনিডিয়া (Pycnidia)** হলো ফ্রাক্সের ন্যায় গঠনযুক্ত অংশ যারা মূলত লাইকেনের কিছু ছত্রাক দেহে (যেমন- *Cladonia* sp.) গঠিত হয়। পিকনিডিয়ার অভ্যন্তরে পিকনিডিওম্পোর গঠিত হয়। পিকনিডিওম্পোর অঙ্কুরোদগমের মাধ্যমে নতুন ছত্রাক অণুসূত্র গঠন করে। নতুন গঠিত ছত্রাক অণুসূত্র উপযুক্ত পরিবেশে শৈবালের সংস্পর্শে এলে নতুন লাইকেন গঠন করে।

লাইকেনে যৌন জনন মূলত ছত্রাক দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকে। অ্যাস্কোলাইকেনে যৌন জনন সম্পাদিত হয় অ্যাস্কোকার্প (ascocarp) দিয়ে। এছাড়া প্লাজমোগ্যামির মাধ্যমেও লাইকেনের যৌন জনন সম্পন্ন হয়ে থাকে। প্লাজমোগ্যামি হলো, যে প্রক্রিয়ায় যৌন মিলনের পর ছত্রাকের দুটি জনন কোষের প্রোটোপ্লাজম মিলিত হয় কিন্তু নিউক্লি়াস দুটি মিলিত হয় না। লাইকেনের পুংজননাসকে স্পার্মাগোনিয়াম এবং স্ত্রীজননাসকে কার্পোগোনিয়াম বলা হয়।

বাংলাদেশে লাইকেন শিক্ষা : বাংলাদেশে লাইকেন নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোন গবেষণা হয়নি। এখানে কত প্রজাতির লাইকেন আছে তাও তালিকাভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। অতি ধীরগতিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় বলে গবেষণাধর্মী (experimental) কোনো কাজ করতেও কেউ উৎসাহিত বোধ করেন না।

লাইকেনের গুরুত্ব (Importance of Lichen) : দৈনন্দিন জীবনে লাইকেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপকারী দিক (Beneficial role) : নিচে লাইকেনের কয়েকটি উপকারী দিক উল্লেখ করা হলো—

(১) **মরুজ ক্রমাগমন :** মরু অঞ্চলে যেখানে অন্যকোন জীব জন্মাতে পারে না তেমন জায়গায় লাইকেন জন্মায় এবং ধীর গতিতে মাটি গঠনে সহায়তা করে। সেখানে লাইকেনের মৃতদেহাবশেষ থেকে হিউমাস গঠিত হয়। এসব হিউমাস পাথরের সাথে মিশে মাটি গঠন করে। এরপর সেখানে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য জীব সম্প্রদায় জন্মাতে আরম্ভ করে। অর্থাৎ লাইকেন জেরোসিরি পর্যায়ের সূচনা করে।

(২) **মানুষের খাদ্য হিসেবে :** অধিকাংশ লাইকেনে 'লাইকেনিন' (Lichenin) নামক এক প্রকার কার্বোহাইড্রেট থাকার কারণে কতক প্রজাতি মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। নরওয়ে, সুইডেন ও আইসল্যান্ডের অধিবাসীরা *Cetraria islandica* নামক লাইকেনটি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। ভারতের মাদ্রাজে *Parmelia*, মিশরে *Evernia* এবং চীন ও জাপানে *Endocarpon miniatum* (স্টোন মার্শরুম) নামক লাইকেন মানুষের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

(৩) **পশুর খাদ্য হিসেবে :** তুন্দ্রা অঞ্চলের কিছু লাইকেন Reindeer মস (*Cladonia rangiferina*) নামে পরিচিত। এগুলো বলগা হরিণ ও গবাদি পশুর প্রিয় খাদ্য। কীট পতঙ্গের লার্ভার খাদ্য হিসেবেও লাইকেন ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(৪) **অ্যান্টিবায়োটিক হিসেবে :** বিভিন্ন লাইকেন থেকে উৎপন্ন উসনিক অ্যাসিড গ্রাম পজেটিভ ব্যাকটেরিয়ার উপরে অ্যান্টিবায়োটিক রূপে কার্যকর।

(৫) **টিউমার (ক্যান্সার) রোগে :** লাইকেন জাত Usno এবং Evosin নামক অ্যান্টিসেপটিক ক্রিম টিউমার প্রতিরোধক, ব্যথা নিরাময়ক এবং ভাইরাস প্রতিরোধক। কিছু লাইকেন Lichenin ও Isolichenin সৃষ্টি করে। এরা টিউমার প্রতিরোধী।

(৬) **হৃদরোগে :** এনজাইনা নামক মারাত্মক হৃদরোগে *Rocella montaignei* লাইকেন থেকে উৎপন্ন Erythrin ব্যবহৃত হয়।

(৭) **বিভিন্ন রোগে :** জলাতন্দের ওষুধ হিসেবে *Peltigera*, ছপিং কফ রোগে *Cladonia* এবং যক্ষ্মার ওষুধ হিসেবে *Cetraria islandica* ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জন্ডিস, ডায়রিয়া, অবিরাম জ্বর এবং নানাবিধ চর্মরোগেও লাইকেন জাত ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

(৮) **উদ্ভিদ রোগ নিরাময়ে :** লাইকেন থেকে প্রাপ্ত সোডিয়াম উসনেট টমেটোর ক্যান্সার রোগ এবং লিকানোরিক অ্যাসিড তামাকের মোজাইক রোগ নিরাময়ে ব্যবহৃত হয়।

(৯) **লিটমাস পেপার প্রস্তুতিতে :** রসায়নাগারে লিটমাস পেপার অ্যাসিড বা ক্ষার নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়। *Rocella montaignei* ও *Lasallia* লাইকেন থেকে নির্গত রাসায়নিক উপাদানই লিটমাস পেপার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(১০) **সুগন্ধি ও প্রসাধনী সামগ্রী তৈরিতে :** *Evernia*, *Ramalina* ইত্যাদি লাইকেন বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী ও সুগন্ধি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(১১) **রং ও ট্যানিন উৎপাদনে :** *Cetraria*, *Lobaria* ইত্যাদি লাইকেন হতে ট্যানিন পাওয়া যায় যা চামড়া ট্যানিংয়ে ব্যবহৃত হয়। *Rocella montaignei* লাইকেন হতে এক ধরনের রং সংগ্রহ করা হয় যা ডলেন ও সিল্ক জাতীয় কাপড় রং করতে ব্যবহৃত হয়।

(১২) **উদ্ভেজক পদার্থ তৈরিতে :** রাশিয়া, ফ্রান্স, সুইডেন ইত্যাদি দেশে ঈস্টের পরিবর্তে *Usnea*, *Ramalina* প্রভৃতি লাইকেন অ্যালকোহল, বিয়ার ইত্যাদি তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য : লাইকেন নাইট্রোজেন সংবন্ধনে, রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদনে (লিকানোরিক অ্যাসিড, উসনিক অ্যাসিড), দূষণের সূচকরূপে প্রভৃতি কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া কিছু লাইকেন থেকে ন্যাপথ্যালিন, কপূর জেরানিয়ল, বর্নোজল ইত্যাদি উদ্বায়ী দ্রব্য পাওয়া যায়।

অপকারী দিক (Harmful role) : লাইকেন বৃক্ষ, পুরাতন ইটের দেয়াল, মার্বেল পাথরের তৈরি সৌধ ইত্যাদির কিছুটা ক্ষতিসাধন করে থাকে। কতক লাইকেন বিষাক্ত। এসব লাইকেন ভক্ষণ করে অনেক গবাদি পশু এমনকি মানুষও অনেক সময় মারা যায়। *Cladonia*, *Usnea* গণের কোনো কোনো প্রজাতি তাদের শাশ্রয়দাতা উদ্ভিদের বাকলসহ অন্যান্য অংশের ক্ষতিসাধন করে। মার্বেল পাথরের তৈরি মূল্যবান ভাস্কর্য, স্মৃতিসৌধ ইত্যাদিতে বসবাসকারী লাইকেন পাথরের ক্ষয়সাধন করে এবং সৌন্দর্য নষ্ট করে ফেলে।

Letharia vulpina নামক লাইকেনে বিষাক্ত পদার্থ থাকার কারণে ঐ লাইকেন নেকড়ে নিধনে ব্যবহার করা হয়। পুরাতন কাচের উপর লাইকেন জন্মানোর ফলে কাচ অসচ্ছন্ন হয়ে যায়। *Evermia*, *Usnea* প্রভৃতি লাইকেন মানুষের দেহে চর্মরোগ, এলার্জি ও হাঁপানি রোগ সৃষ্টি করে। *Usnea* জাতীয় লাইকেন এক গাছ থেকে অন্য গাছের মাথা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। কোনো কারণে সেখানে দাবানল হলে ঐ লাইকেনের মাধ্যমে এক গাছ থেকে অন্য গাছে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

আইসল্যান্ড মস (*Cetraria islandica*), সেটান মাশরুম (*Endocarpon miniatum*), রক ফ্লাওয়ার (*Parmelia* sp.), রেনডিয়ার মস (*Cladonia rangiferina*) ইত্যাদি কতিপয় লাইকেনের বিশেষ নাম।

পরিবেশ দূষণ নির্দেশক হিসেবে লাইকেন : লাইকেন বাতাস বা বৃষ্টির পানি থেকে অতিদ্রুত তার প্রয়োজনীয় বস্তু সংগ্রহ করতে পারে। একইভাবে সালফার ডাই-অক্সাইড, হেভি মেটাল, রেডিও অ্যাকটিভ বস্তুও দ্রুত শোষণ করে থাকে। এসব দূষিত বস্তু শোষণের ফলে এদের মৃত্যু ঘটে। কাজেই বায়ু দূষণের একটি নির্দেশক (indicator) হিসেবে লাইকেনকে ধরা হয়। অর্থাৎ বায়ু দূষণ অঞ্চলে লাইকেন কম পাওয়া যাবে।

লাইকেনের পরিবেশীয় গুরুত্ব (Ecological significance of Lichen)

লাইকেন একটি অতি সাধারণ ও নিম্ন শ্রেণির থ্যালয়েড উদ্ভিদ হলেও ভূমি ও বায়ুমণ্ডলে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- ১। পাথর থেকে মাটি তৈরি : লাইকেন নির্গত CO_2 জলীয়বাষ্প বা বৃষ্টির পানি বা কুয়াশার সাথে মিশে যে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে তা পাথর বা শিলা খণ্ডকে ক্ষয় করে ছোট ছোট মাটি কণায় পরিণত করে এবং মরুজ ক্রমাগমনের সূচনা করে যা এক সময় বনভূমি সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।
- ২। নাইট্রোজেন সংবন্ধন : লাইকেনের দেহ গঠনকারী সায়ানোব্যাকটেরিয়া (*Nostoc*, *Anabaena*) শৈবাল বায়ুর মুক্ত N_2 গ্যাসকে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী NH_2 , NO_2^- , NO_3^- ইত্যাদিতে পরিণত করে।
- ৩। মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা : লাইকেন সৃষ্ট হিউমাস মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
- ৪। উন্মুক্ত পাহাড় ও গাছের বাকলে লাইকেন জন্মে তাদের দৃষ্টিনন্দন করে।
- ৫। পরিবেশ দূষণের ইন্ডিকেটর হিসেবে কাজ করে।
- ৬। গাছের গুড়ি, পুরাতন ইটের দেয়াল ও ছাদে লাইকেনের দীর্ঘ অবস্থানের ফলে আবাসস্থল ক্ষয় ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

দলগত কাজ : পরিবেশ থেকে বিভিন্ন ধরনের লাইকেন সংগ্রহ করে শনাক্ত করতে হবে। কোনটি কোন গাছের বাকলে পাওয়া গিয়েছে তা লিখতে হবে। সারাবছরই ঐ গাছে এটি থাকে কি না তা পর্যবেক্ষণ করতে হবে। কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করলে তা খাতায় লিপিবদ্ধ করতে হবে। সবশেষে একটি প্রতিবেদন শিক্ষকের কাছে উপস্থাপন করতে হবে।

সার-সংক্ষেপ

শৈবাল : *Algae* (একবচনে *Alga*)-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে শৈবাল। শৈবাল সালোকসংশ্লেষণকারী স্বভোজী, অভাস্কুলার, অপুষ্পক উদ্ভিদ। এদের জাইগোট ক্লীজননাঙ্গে থাকা অবস্থায় কখনও বহুকোষী রূপে পরিণত হয় না। শৈবাল এককোষী হতে পারে, বহুকোষীও হতে পারে। এককোষী শৈবাল এককভাবে বাস করতে পারে, আবার কলোনি করেও বাস করতে পারে। এরা মিঠা পানিতে, লবণাক্ত পানিতে, মাটিতে, এমনকি গাছের বাকল ও পাতায় বাস করতে পারে। ক্রোরোফিলযুক্ত এককোষী বা বহুকোষী সরল প্রকৃতির, অভাস্কুলার এবং সমাঙ্গদেহী উদ্ভিদগোষ্ঠীকে শৈবাল বলে। অঙ্গজ, অযৌন ও যৌন এসব প্রক্রিয়ায় এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে। অধিকাংশ শৈবালই সবুজ, কতক শৈবাল বাদামি এবং কতক শৈবাল লাল বর্ণের। নীলাভ-সবুজ শৈবালকে বর্তমানে সায়ানোব্যাকটেরিয়া বলা হয়, কারণ এরা আদিকোষী; অন্য সব শৈবাল

প্রকৃতকোষী। বাস্তবতন্ত্রের খাদ্যশৃঙ্খলে উৎপাদনকারী হিসেবে শৈবাল অতীব গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ ও পশুর খাবার থেকে শুরু করে শৈবালের আরও অনেক গুরুত্ব আছে।

ছত্রাক : Fungi (একবচনে fungus)-এর বাংলা প্রতিশব্দ করা হয়েছে ছত্রাক। ছত্রাকে ক্লোরোফিল বা অন্যকোন ফটোসিনথেটিক পিগমেন্ট না থাকায় এরা সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করতে পারে না। তাই ছত্রাক মৃতজীবী বা পরজীবী। বহুকোষী ছত্রাকের সূত্রকে হাইফি বলে। হাইফিগুলো একত্রিত হয়ে মাইসেলিয়াম গঠন করে। ছত্রাক প্রকৃতকোষী, অসবুজ, অভাস্কুলার এবং অপুষ্পক উদ্ভিদ। ক্লোরোফিলবিহীন এককোষী বা বহুকোষী সরল প্রকৃতির অভাস্কুলার, সমান্দেহী উদ্ভিদগোষ্ঠীকে ছত্রাক বলে। অঙ্গজ, অযৌন এবং যৌন উপায়ে এদের জনন হয়ে থাকে। ফসলের অসংখ্য রোগের কারণ ছত্রাক। আবার মানুষের খাবার হিসেবে (যেমন-Agaricus), ওষুধ তৈরিতে, (যেমন- Aspergillus), শিল্পে (যেমন- Yeast) ছত্রাকের ব্যাপক ব্যবহার হয়।

লাইকেন : প্রকৃতিতে সহঅবস্থানের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লাইকেন। দুটি মিথোজীবী জীবের (শৈবাল ও ছত্রাক) সহবস্থানের ফলে লাইকেন সৃষ্টি হয়। ছত্রাক পরিবেশ থেকে পানি, খনিজ লবণ ইত্যাদি শোষণ করে শৈবালকে প্রদান করে, আর শৈবাল তা দিয়ে সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় খাদ্য প্রস্তুত করে। প্রস্তুতকৃত খাবার শৈবাল এবং ছত্রাক উভয়ই ভাগ করে গ্রহণ করে।

সমান্দেহী উদ্ভিদ : উদ্ভিদজগতের এসব উদ্ভিদকে মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না। যেমন-শৈবাল।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন (MCQ)

১। ফ্ল্যাজেলাযুক্ত স্পোরকে বলে—

- (ক) জুস্পোর (খ) অ্যাপ্লানোস্পোর (গ) হিপনোস্পোর (ঘ) অটোস্পোর

২। Agaricus এর বৈশিষ্ট্য হলো—

- (i) এদের দেহ মাইসেলিয়াম ও ফুটবডি নিয়ে গঠিত
(ii) কনিডিয়োস্পোর ঝাঁটার ন্যায়
(iii) স্টাইপের মাথায় একটি চক্রাকার অ্যানুলাস থাকে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

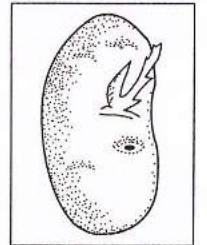
উদ্দীপকের চিত্রটি দেখে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

৩। উদ্দীপকের উদ্ভিদের রোগের আরো লক্ষণ হলো—

- (i) গাছ পচে গিয়ে বিশেষ ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গন্ধ বের হয়
(ii) ভূ-নিম্নস্থ কাণ্ডের বহিঃভূক পচে যায়
(iii) কাণ্ডে ছোট ছোট লাল গোটা হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii



৪। উদ্ভীপকের উদ্ভিদটির রোগের সাথে নিম্নের কোন রোগের সর্বাধিক মিল আছে?

(ক) মরিচা রোগ (খ) আলগা রোগ (গ) ফ্লাগ রোগ (ঘ) বিলম্বিত ধ্বসা রোগ

বহুনির্বাচনি প্রশ্নাবলির উত্তরমালা :

১। (ক)	২। (খ)	৩। (খ)	৪। (ঘ)
--------	--------	--------	--------

সৃজনশীল প্রশ্নের (CQ) নমুনা

উদ্ভীপকটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

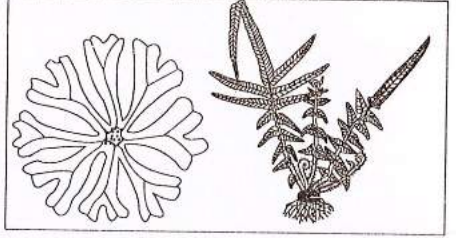
- P ও Q দুটি ভিন্ন জাতীয় উদ্ভিদ এক সঙ্গে বসবাস করে, একে অপরের উপকার করে এবং একটি নতুন স্বয়ংসম্পূর্ণ থ্যালয়েড উদ্ভিদ তৈরি করে।
 (ক) আংটি আকৃতির ক্লোরোপ্লাস্ট কোথায় পাওয়া যায়?
 (খ) রাইজোমরফ কী এবং কোথায় পাওয়া যায়?
 (গ) উদ্ভীপকের P ও Q উদ্ভিদের সাধারণ নাম ও বৈশিষ্ট্য লেখ।
 (ঘ) উদ্ভীপকের দুটি উদ্ভিদ মিলে কীভাবে একটি উদ্ভিদ তৈরি করে এবং তাদের নির্ভরশীলতা আলোচনা কর।
- আলু চাষের জন্য বাংলাদেশের মুন্সিগঞ্জ জেলা বিখ্যাত। ১৯৯৯ সালে এখানকার আলু চাষিরা দেখল যে, তাদের ক্ষেতের আলু গাছগুলোর পাতায় প্রথমে হালকা বাদামি বর্ণের মতো (ক্ষত) দাগ। এ দাগ পরবর্তীতে আলুতেও দেখা যায়।
 (ক) হোল্ডফাস্ট (Holdfast) কী?
 (খ) ফ্রুটিকোজ লাইকেন (Fruticose Lichen) বলতে কী বুঝ?
 (গ) উক্ত এলাকার আক্রান্ত গাছগুলোর লক্ষণ বর্ণনা কর।
 (ঘ) উক্ত চাষিদের এ অবস্থা হতে উত্তরণের জন্য কী কী পছন্দ অবলম্বন করা উচিত বলে তুমি মনে কর—
 মতামত দাও।
- পাশের চিত্রটি লক্ষ্য কর এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।
 (ক) Haustorium কী?
 (খ) *Agaricus* এর উপকারিতা লেখ।
 (গ) চিত্রে দেখানো উদ্ভিদের দৈহিক গঠন বর্ণনা কর।
 (ঘ) চিত্রে প্রদর্শিত জীবে কী জনুক্রম সম্ভব—ব্যাখ্যা কর।



ষষ্ঠ অধ্যায় ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা BRYOPHYTA AND PTERIDOPHYTA

প্রধান শব্দসমূহ : মস, ফার্ন, প্রোথ্যালাস,

আমরা সারা বছরই কোনো না কোনো গাছে ফুল ফুটে দেখি। গ্রীষ্মে স্বর্ণচাপা, সোনালু, বর্ষায় কদম, শরৎ-হেমন্তে শেফালি, শীতে গোলাপ, সূর্যমুখী, ডালিয়া, বসন্তে পলাশ, শিমুল ইত্যাদি। এসব উদ্ভিদ হলো **পুষ্পক উদ্ভিদ (flowering plants)**। এদেরকে **ফ্যানেরোগ্যামস (phanerogams)**ও বলা হয়। আবার অনেক উদ্ভিদ আছে যাদের কখনোই ফুল হয় না। এসব উদ্ভিদকে বলা হয় **অপুষ্পক উদ্ভিদ (non-flowering plants)**। এরা **ক্রিপ্টোগ্যামস (cryptogams)** নামেও পরিচিত। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদসমূহ হলো অপুষ্পক উদ্ভিদ। পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত শৈবাল এবং ছত্রাকও অপুষ্পক উদ্ভিদ। শৈবাল ও ছত্রাক হলো লোয়ার ক্রিপ্টোগ্যামস (lower cryptogams) এবং ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটা গ্রুপের উদ্ভিদ হলো হায়ার ক্রিপ্টোগ্যামস (higher cryptogams), কারণ এরা গঠনগত বৈশিষ্ট্যে শৈবাল ও ছত্রাক অপেক্ষা উন্নত ও জটিল প্রকৃতির। এ দু'টোর মধ্যে আবার টেরিডোফাইটা উন্নত। ব্রায়োফাইটা ও টেরিডোফাইটার মধ্যে বাহ্যিক মৌলিক পার্থক্য হলো ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদসমূহকে সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা যায় না কিন্তু টেরিডোফাইটা উদ্ভিদসমূহকে সত্যিকার মূল, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত করা চলে। এছাড়া **ব্রায়োফাইটা অভাস্কুলার কিন্তু টেরিডোফাইটা ভাস্কুলার**। অপেক্ষাকৃত কম উন্নত থ্যালোফাইটা (শৈবাল ও ছত্রাক) এবং উন্নত টেরিডোফাইটার মধ্যে সংযোগ সৃষ্টিকারী মধ্যবর্তী গ্রুপ হলো ব্রায়োফাইটা।



উপরে পাশাপাশি দু'টি উদ্ভিদের চিত্র দেয়া হলো, একটি ব্রায়োফাইটা উদ্ভিদ, অপরটি টেরিডোফাইটা উদ্ভিদ। কোনটি ব্রায়োফাইটা আর কোনটি টেরিডোফাইটা চিনতে পার কি? চিনতে পারলে চিত্রের নিচে নাম লেখ।

এ অধ্যায় পাঠ শেষে শিক্ষার্থীরা—

১. ব্রায়োফাইটার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
২. *Riccia* এর আবাস, গঠন ও শনাক্তকারী বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৩. টেরিডোফাইটার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবে।
৪. *Pteris* এর আবাস, গঠন, জননক্রম বর্ণনা করতে পারবে।
৫. ব্যবহারিক
- ০ *Pteris* এর স্পোরোফাইট শনাক্ত করতে পারবে।

ব্রায়োফাইটা (Bryophyta) বা মসবর্গীয় উদ্ভিদ (Gk. Bryon = মস এবং phyton = উদ্ভিদ)

প্রচলিত শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ব্রায়োফাইটা একটি বিভাগ। Margulis এর শ্রেণিবিন্যাস অনুযায়ী ব্রায়োফাইটা একটি গ্রেড এবং ফাইলাম (বিভাগ)। Wallace, Sanders ও Ferl-এর Biology (১৯৯৬) অনুযায়ী ব্রায়োফাইটস-এর প্রজাতির সংখ্যা ১৫,৬০০ যার অধিকাংশই স্থলজ, কিছু জলজ। স্থলজ প্রজাতিগুলোরও জীবনচক্র, বিশেষ করে নিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করতে পানির প্রয়োজন হয়। তাই ব্রায়োফাইটা উভচর উদ্ভিদ হিসেবে পরিচিত। বিজ্ঞানী ব্রাউন (Braun) ১৮৬৪ সালে ব্রায়োফাইটা নামটি ব্যবহার করেন। **Bryophyta বর্গের উদ্ভিদকে Bryophytes (ব্রায়োফাইটস) বলে। এ বিভাগে প্রায় ২৪,০০০ প্রজাতি আছে। বাংলাদেশ থেকে এ বিভাগের অন্তর্গত ৩৪টি গোত্রের ৭৪টি গণের ২৪৮টি প্রজাতি শনাক্ত করা হয়েছে। ব্রায়োফাইটার সব প্রজাতিতে নিম্নলিখিত সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান।**

ব্রায়োফাইটার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Bryophyta)

১। এরা বহুকোষী উদ্ভিদ। এরা অপুষ্পক ও অবীজী।

২। এদের দেহ গ্যামিটোফাইট (gametophyte) তথা হ্যাপ্লয়েড। গ্যামিটোফাইট সর্বদাই স্বতন্ত্র ও স্বভোজী উদ্ভিদ।